

1. Introducción

El presente manual describe el uso del sistema desarrollado en el curso de Estructuras de Datos, el cual permite gestionar información de proveedores, registrar entregas de productos y visualizar dichos datos mediante una estructura de matriz dispersa.

El sistema procesa archivos en formato JSON, organiza la información utilizando estructuras dinámicas y genera reportes gráficos utilizando Graphviz.

2. Objetivo del Sistema

El sistema tiene como finalidad:

- Gestionar proveedores y sus entregas
- Organizar información en una matriz dispersa (Proveedor vs Fabricante)
- Generar reportes visuales del inventario
- Facilitar la interpretación de datos mediante gráficos

3. Requisitos del Sistema

3.1 Software necesario

- Sistema operativo Linux (Ubuntu recomendado)
- Perl instalado
- Graphviz instalado

3.2 Instalación de dependencias

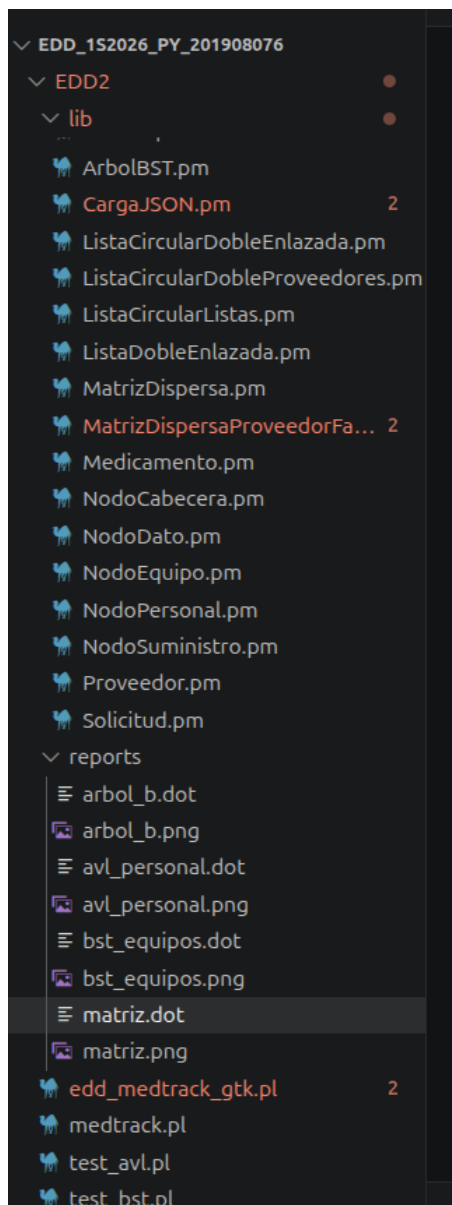
Para el correcto funcionamiento del sistema, se deben instalar las siguientes librerías:

```
sudo apt install perl  
sudo apt install graphviz  
sudo apt install libjson-perl  
sudo apt install libfile-slurp-perl
```

4. Estructura del Proyecto

El sistema se encuentra organizado en carpetas:

- lib/ → Contiene las clases del sistema
- data/ → Contiene los archivos JSON de entrada
- Archivo principal: test_proveedores_matriz.pl



5. Formato del Archivo de Entrada

El sistema utiliza archivos en formato JSON para la carga masiva de datos.

5.1 Estructura del JSON

```
{  
  "proveedores": [  
    {  
      "nit": "123",  
      "nombre": "Proveedor X",  
      "telefono": "12345678",  
      "direccion": "Zona 1",  
    }  
  ]  
}
```

```
"entregas": [  
  {  
    "fecha": "2026-01-01",  
    "numero_factura": "FAC-001",  
    "tipo": "MEDICAMENTO",  
    "codigo": "001",  
    "nombre": "Paracetamol",  
    "fabricante": "LabFarma",  
    "precio": 2.5,  
    "cantidad": 100  
  }  
]  
}  
]
```

 (Aquí debes colocar captura de tu JSON real)

6. Ejecución del Sistema

Para ejecutar el sistema, se deben seguir los siguientes pasos:

Inicio

EDD MedTrack



EDD MedTrack

Usuario / Numero de Colegio:

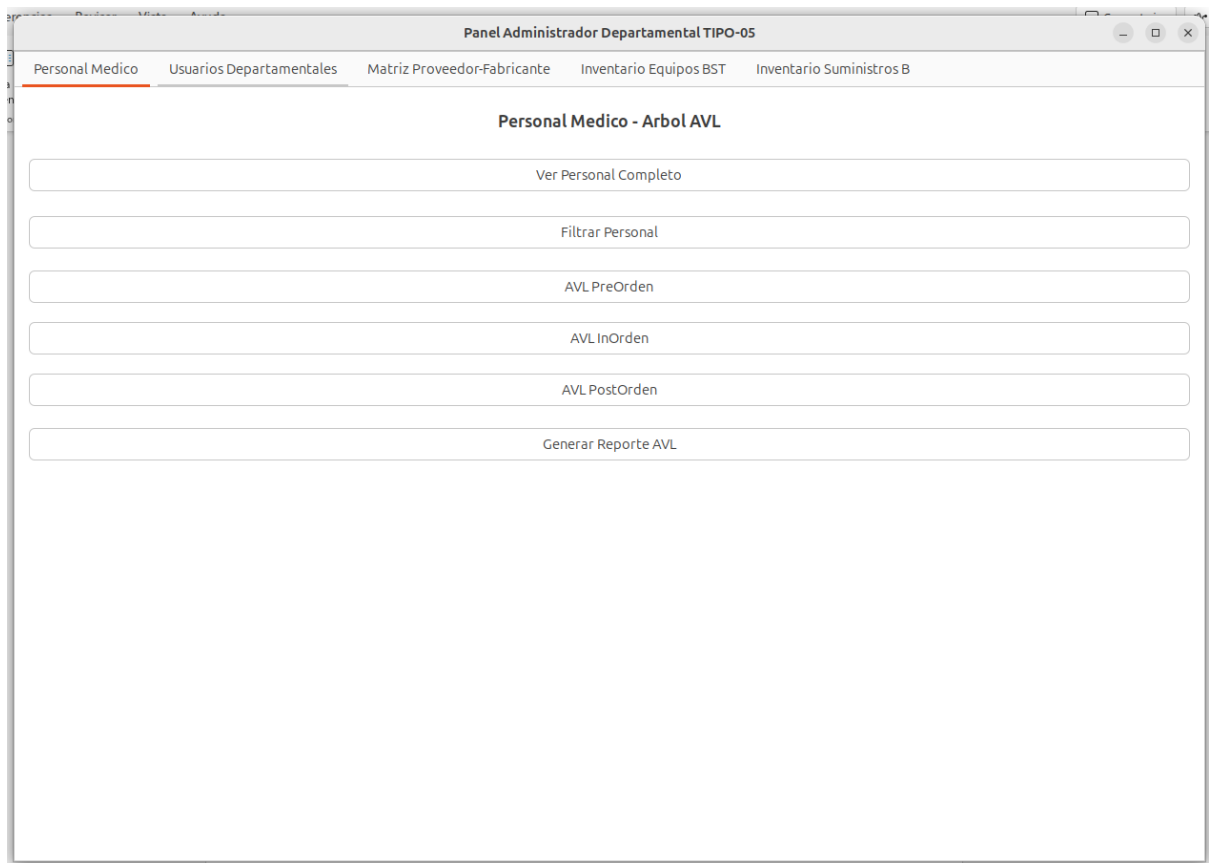
COL-50002

Contraseña:

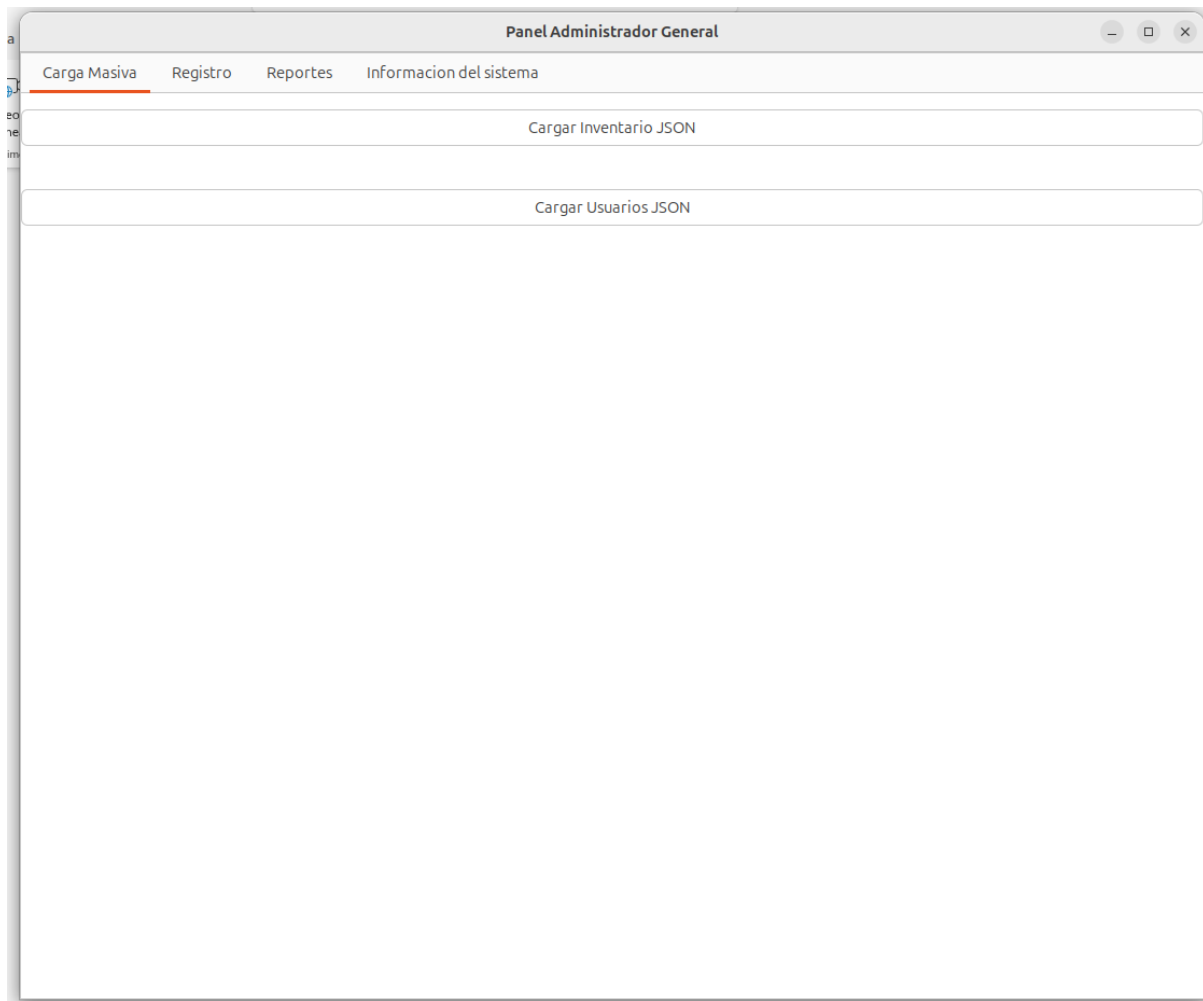
.....

Iniciar Sesión

Panel administrador



Panel administrador general



6.1 Abrir terminal y ubicarse en el proyecto

`cd ~/Descargas/EDD2`

```
17  ... lista cols => undef, # Cabeceras de FABRICANTES
18  ... num filas => 0

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS

● adilzon@adilzon-Inspiron-15-5510:~/Descargas/EDD_152026_PY_201908076 $ cd EDD2
● adilzon@adilzon-Inspiron-15-5510:~/Descargas/EDD_152026_PY_201908076 /EDD2$ perl test_proveedores_matriz.pl
=== CARGA MASIVA DESDE JSON + MATRIZ DISPERSA ===

Archivo JSON cargado correctamente

=== MOSTRANDO PROVEEDORES ===

=== MOSTRANDO MATRIZ ===

=== MATRIZ DISPERSA (Proveedores vs Fabricantes) ===
Total relaciones activas: 0
(matriz vacía)

=== GENERANDO REPORTE MATRIZ ===
Can't locate object method "generar dot" via package "MatrizDispersaProveedorFabricante" at test_proveedores_matriz.pl line 70.
❖ adilzon@adilzon-Inspiron-15-5510:~/Descargas/EDD_152026_PY_201908076 /EDD2$
```

6.2 Ejecutar el programa

`perl test_proveedores_matriz.pl`


```
17 lista cols => undef, # Cabeceras de FABRICANTES
1R num filac => 0

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

adilzon@adilzon-Inspiron-15-5510:~/Descargas/EDD_1S2026_PY_201908076 $ cd EDD2
adilzon@adilzon-Inspiron-15-5510:~/Descargas/EDD_1S2026_PY_201908076 /EDD2$ perl test_proveedores_matriz.pl
=== CARGA MASIVA DESDE JSON + MATRIZ DISPERSA ===

Archivo JSON cargado correctamente

=== MOSTRANDO PROVEEDORES ===

=== MOSTRANDO MATRIZ ===

=== MATRIZ DISPERSA (Proveedores vs Fabricantes) ===
Total relaciones activas: 0

(matriz vacía)

=== GENERANDO REPORTE MATRIZ ===
Can't locate object method "generar_dot" via package "MatrizDispersaProveedorFabricante" at test_proveedores_matriz.pl line 70.
adilzon@adilzon-Inspiron-15-5510:~/Descargas/EDD_1S2026_PY_201908076 /EDD2$
```

7. Funcionalidades del Sistema

7.1 Carga Masiva de Datos

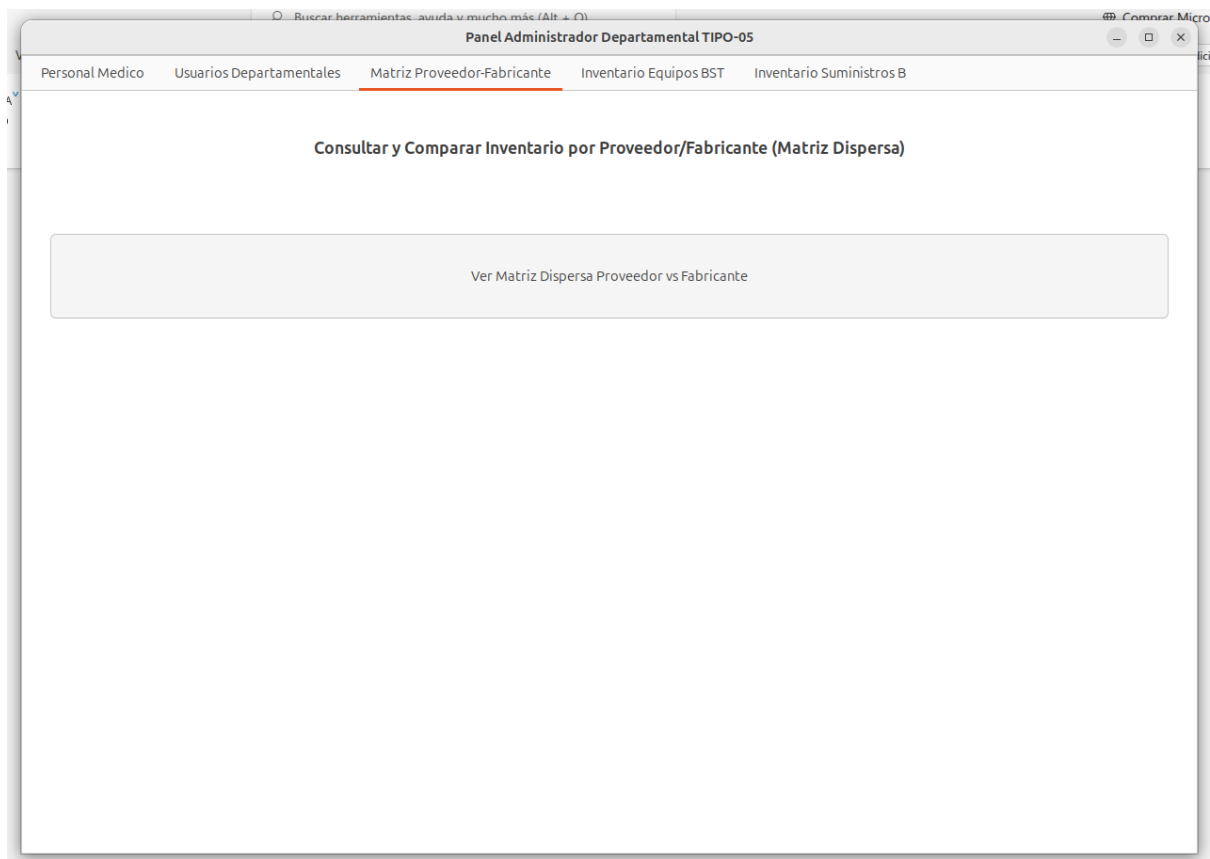
El sistema permite cargar información desde un archivo JSON, leyendo proveedores y sus respectivas entregas.

AVL InOrden				
Colegio	Nombre	Tipo	Especialidad	Departamento
COL-10001	Dr. Carlos Andrés Méndez Torres	TIPO-01	Medicina General	DEP-MED
COL-10002	Dra. Sofía Alejandra Ramírez Cruz	TIPO-01	Medicina Interna	DEP-MED
COL-10003	Dr. Roberto Emilio Castillo Vega	TIPO-01	Medicina Familiar	DEP-MED
COL-20001	Dr. Alejandro Javier Morales Ríos	TIPO-02	Cirugía General	DEP-CIR
COL-20002	Dra. Valentina Beatriz Herrera Juárez	TIPO-02	Cirugía Cardiovascular	DEP-CIR
COL-20003	Dr. Fernando José Alvarado Sánchez	TIPO-02	Cardiología	DEP-MED
COL-30001	Lic. María Elena González Ruiz	TIPO-03	N/A	DEP-FAR
COL-30002	Lic. Carmen Alejandra Ponce López	TIPO-03	N/A	DEP-MED
COL-30003	Lic. Rosa Miriam Ajú Pérez	TIPO-03	N/A	DEP-CIR
COL-30004	Lic. Jorge Luis Monroy Castro	TIPO-03	N/A	DEP-FAR
COL-40001	Tec. Luis Fernando Morales Salazar	TIPO-04	Hematología Clínica	DEP-LAB
COL-40002	Tec. Sandra Patricia Gómez Xicol	TIPO-04	Microbiología	DEP-LAB
COL-50001	Lic. Pedro Antonio Herrera Caal	TIPO-05	Administración Hospitalaria	DEP-ADM
COL-50002	Lic. Gabriela Fernanda Castillo Ajú	TIPO-05	Gestión de Salud	DEP-ADM
COL-99001	Dr. Registro Inválido Test	TIPO-99	N/A	DEP-XYZ

7.2 Gestión de Proveedores

Se almacenan los proveedores en una lista circular doblemente enlazada, permitiendo:

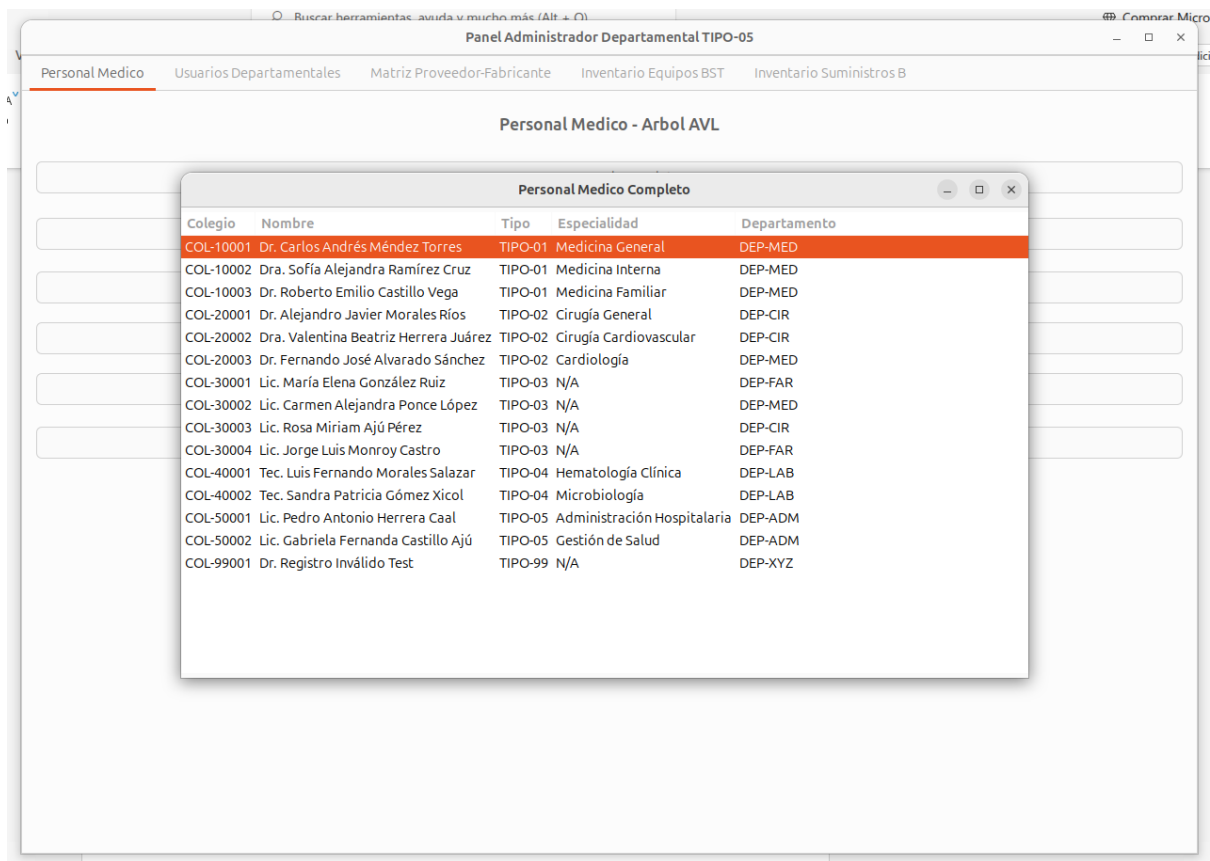
- Insertar proveedores
- Recorrer la lista
- Mostrar información



7.3 Registro de Entregas

Cada proveedor puede tener múltiples entregas, las cuales contienen:

- Fecha
- Número de factura
- Tipo de producto
- Código
- Nombre
- Fabricante
- Precio
- Cantidad



7.4 Matriz Dispersa

El sistema organiza los datos en una matriz dispersa donde:

- Filas → Proveedores (NIT)
- Columnas → Fabricantes
- Valores → Cantidad de productos

```

1 digraph Matriz {
2   node [shape=box, style=filled, fillcolor=lightcyan];
3   rankdir=LR;
4
5   raiz [label="Matriz\nTotal: 20", fillcolor=lightblue];
6   fila_0 [label="F0", fillcolor=lightgreen];
7   raiz -> fila_0;
8   n_0_0 [label="(0,0)\nQ5.50\nStock:2"];
9   fila_0 -> n_0_0;
10  fila_1 [label="F1", fillcolor=lightgreen];
11  raiz -> fila_1;
12  n_1_1 [label="(1,1)\nQ7.00\nStock:8"];
13  fila_1 -> n_1_1;
14  fila_2 [label="F2", fillcolor=lightgreen];
15  raiz -> fila_2;
16  n_2_2 [label="(2,2)\nQ12.00\nStock:25"];
17  fila_2 -> n_2_2;
18  fila_3 [label="F3", fillcolor=lightgreen];
19  raiz -> fila_3;
20  n_3_3 [label="(3,3)\nQ6.75\nStock:9"];
21  fila_3 -> n_3_3;
22  fila_4 [label="F4", fillcolor=lightgreen];
23  raiz -> fila_4;
24  n_4_4 [label="(4,4)\nQ15.00\nStock:1"];
25  fila_4 -> n_4_4;
26  fila_5 [label="F5", fillcolor=lightgreen];
27  raiz -> fila_5;
28  n_5_0 [label="(5,0)\nQ4.00\nStock:20"];
29  fila_5 -> n_5_0;
30  fila_6 [label="F6", fillcolor=lightgreen];
31  raiz -> fila_6;
32  n_6_5 [label="(6,5)\nQ10.00\nStock:5"];
33  fila_6 -> n_6_5;
34  fila_7 [label="F7", fillcolor=lightgreen];

```

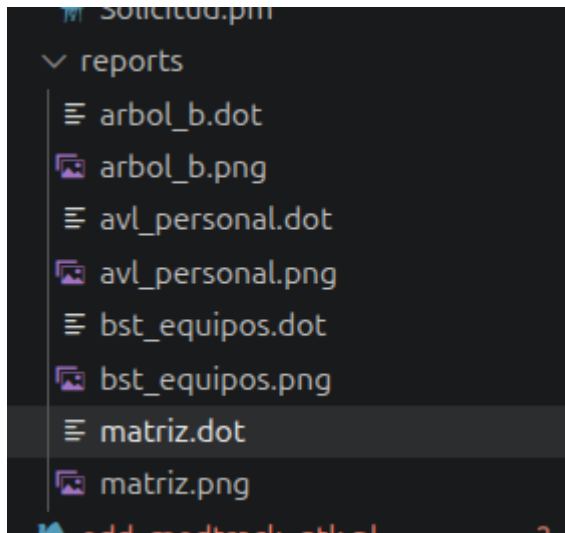
7.5 Generación de Reportes

El sistema genera automáticamente:

- Archivo .dot
- Imagen .png de la matriz

Comando utilizado:

dot -Tpng matriz.dot -o matriz.png



8. Interpretación del Reporte

La imagen generada representa:

- Cada nodo como una relación proveedor-fabricante
- Conexiones horizontales y verticales
- Cantidad de productos como valor dentro del nodo

Esto permite visualizar de forma clara la distribución del inventario.

9. Problemas Comunes

Error: No se encuentra JSON

Solución:

```
sudo apt install libjson-perl
```

Error: No se genera la imagen

Solución:

```
sudo apt install graphviz
```

Error: Archivo no encontrado

Verificar que el archivo JSON esté en:

data/inventario_masivo.json

```
● adilzon@adilzon-Inspiron-15-5510:~/Descargas/EDD_1S2026_PY_201908076 $ cd EDD2
● adilzon@adilzon-Inspiron-15-5510:~/Descargas/EDD_1S2026_PY_201908076 /EDD2$ perl test_proveedores_matriz.pl
=== CARGA MASIVA DESDE JSON + MATRIZ DISPERSA ===

  Archivo JSON cargado correctamente

=== MOSTRANDO PROVEEDORES ===

=== MOSTRANDO MATRIZ ===

=== MATRIZ DISPERSA (Proveedores vs Fabricantes) ===
Total relaciones activas: 0

(matriz vacía)

=== GENERANDO REPORTE MATRIZ ===
Can't locate object method "generar_dot" via package "MatrizDispersaProveedorFabricante" at test_proveedores_matriz.pl line 70.
❖ adilzon@adilzon-Inspiron-15-5510:~/Descargas/EDD_1S2026_PY_201908076 /EDD2$
```

10. Conclusiones

El sistema permite gestionar información de inventario de manera eficiente mediante el uso de estructuras de datos dinámicas.

La implementación de una matriz dispersa facilita la organización de grandes volúmenes de datos, mientras que la generación de reportes gráficos permite una mejor interpretación visual.